

	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 1 di 7

NOTA DISPOSITIVA
n. 15 del 29 ottobre 2021

Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel

La presente nota dispositiva definisce le misure precauzionali di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel

Annulla e sostituisce la ND n. 15 del 26 marzo 2013

FIRMATO
Luca Maria Granieri

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE
1	29/10/2021	Revisione	Gruppo di lavoro	DT/SIGSQ/SSAL Luigi Bussoletti SIGSQE AV Michele Bondi SIGSQE IC Roberta Columbu SIGSQE R Pierluigi Corsetti SIGSQE DT Salvatore Passarello	DT/SIGSQ Luca Maria Granieri

	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 2 di 7

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	26/03/2013	Prima emissione
1	29/10/2021	Revisione: aggiornamento completo, recepimento del documento dell'ISTISAN 19/11 del 2019 nel punto 4 e del DI del 11 febbraio 2021 nel punto 5.

INDICE

1. Premessa	3
2. Campo di applicazione	3
3. Strutture e Soggetti	3
4. Misure di mitigazione del rischio relativo all'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari	4
5. Misure di mitigazione del rischio relativo alle attività lavorative che comportano l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel	6

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
Direzione Tecnica Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 3 di 7

1. Premessa

Scopo del presente documento è quello di definire le misure precauzionali di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e a quelli connessi con i lavori che comportano l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

2. Campo di applicazione

Gli indirizzi e i contenuti della presente ND si applicano a tutte le UP di Trenitalia.

3. Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Unità Organizzative (UO);
- Impianti;
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (DT/SIGSQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità /Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DT/SIGSQ/SSAL);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità /Sistema Gestione Sicurezza di Esercizio e Qualità (DT/SESIAQSSL/SGSEQ);
- Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità ed Energia DT/AV/IC/R (SIGSQE);
- Direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità /Sostenibilità.

Soggetti

- Responsabile Direzione Tecnica;
- Responsabile di Direzione;
- Responsabile DT/SIGSQ;
- Responsabile DT/SIGSQ/SSAL;
- Responsabile DT/SIGSQ/SGSEQ;
- Responsabile SIGSQE di Direzione;
- Responsabile Unità Produttive (Datori di Lavoro);
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Addetto Territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale/ASGT);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).

	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 4 di 7

4. Misure di mitigazione del rischio relativo all'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari

Facendo riferimento ai Rapporti ISTISAN (Istituto Superiore di Sanità) 19/11 del 2019 – “Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”, i campi elettromagnetici a radiofrequenza RF, ossia la parte dello spettro elettromagnetico compresa nell'intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz, possono penetrare nel corpo e causare vibrazioni di molecole elettricamente cariche o polari. Ciò si traduce in attrito e quindi in produzione di calore. Il riscaldamento dei tessuti è l'unico effetto critico dell'esposizione a RF, rilevante per la salute e la sicurezza, ad oggi scientificamente dimostrato.

Detto ciò, in considerazione della diffusione dei telefoni cellulari, gli eventuali effetti nocivi dell'esposizione a RF sono stati e sono tuttora oggetto di un'intensa attività di ricerca.

Infatti, fin dal 1996 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) svolge un'attività di coordinamento globale della ricerca e della prevenzione dei rischi per la salute da esposizione a campi a RF.

Anche attualmente si è in attesa dell'aggiornamento da parte dell'OMS della valutazione di tutti i rischi per la salute da esposizione a RF.

Alcune premesse e precisazioni da fare sono le seguenti:

- l'evoluzione tecnologica della telefonia mobile ha comportato una progressiva riduzione dell'esposizione dell'utente durante le chiamate vocali;
- quando si effettuano chiamate vocali con il telefono cellulare appoggiato all'orecchio, l'assorbimento di energia è confinato all'area della testa in stretto contatto con la sorgente e, in particolare, ai tessuti situati entro circa 5 cm di distanza dal dispositivo;
- l'intensità del campo elettrico varia rapidamente con la distanza dal dispositivo, infatti si riduce di un fattore pari all'80-90% allontanandosi di 30 cm, perciò dispositivi quali “viva voce” o auricolari, che consentono di allontanare il telefono cellulare dalla testa durante l'uso, comportano notevoli riduzioni del livello di esposizione personale.

Con il comunicato stampa n° 288 del 31/05/2011 dell'IARC-OMS (International Agency for Research on Cancer - Organizzazione Mondiale per la Sanità), a seguito della valutazione della cancerogenicità dei campi elettromagnetici a RF, questi ultimi sono stati classificati nel gruppo 2B (agenti possibilmente cancerogeni) in base a limitata evidenza nell'uomo, limitata evidenza negli animali e debole supporto fornito dagli studi sui meccanismi. Tuttavia, il significato di questa classificazione non è intuitivo e può essere travisato. Pertanto, l'IARC ha ritenuto utile ribadire che i campi elettromagnetici a radiofrequenza sono classificati nel gruppo 2B perché c'è un'evidenza tutt'altro che conclusiva che l'esposizione possa causare il cancro negli esseri umani o negli animali.

In linea con questa valutazione, la quarta edizione del Codice Europeo contro il Cancro chiarisce che i campi elettromagnetici a RF non sono una causa accertata di tumori e pertanto non vengono menzionati nelle raccomandazioni finalizzate a ridurre il rischio di tumori.

A seguito della valutazione dell'IARC, sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti delle evidenze scientifiche sulla cancerogenicità delle radiazioni a RF. È infatti stata raggiunta una maggiore chiarezza riguardo all'assenza di alcuni effetti negativi sulla salute, mentre alcune domande non hanno ancora trovato risposte soddisfacenti e richiedono ulteriori approfondimenti scientifici.

	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 5 di 7

Infatti:

1. per quanto concerne il rischio di tumori cerebrali in relazione all'esposizione a RF da telefoni mobili, i dati ad oggi disponibili suggeriscono che l'uso comune del cellulare non sia associato all'incremento del rischio di alcun tipo di tumore cerebrale.
2. Rimane un certo grado d'incertezza riguardo alle conseguenze di un uso molto intenso, in particolare dei cellulari della prima e seconda generazione caratterizzati da elevate potenze di emissione.
3. In considerazione dell'assenza di incrementi nell'andamento temporale dei tassi d'incidenza e dei risultati negativi degli studi, anche piccoli incrementi di rischio sembrano poco verosimili, ma non si possono escludere.
4. Gli studi finora effettuati non hanno potuto analizzare gli effetti a lungo termine dell'uso del cellulare iniziato da bambini e di un'eventuale maggiore vulnerabilità a questi effetti durante l'infanzia.

Questi quesiti irrisolti richiedono approfondimenti scientifici mediante studi prospettici e continuo monitoraggio dei trend temporali dell'incidenza dei tumori cerebrali.

Inoltre i telefoni cellulari disponibili in commercio (conformi alle direttive europee, marcati CE) devono rispettare i limiti di esposizione per la popolazione e a maggior ragione i limiti di esposizione per i lavoratori quando applicate le modalità di uso specificate dal costruttore e indicate nel manuale d'uso.

Il telefono cellulare per essere marcato CE in quanto dispositivo radio deve soddisfare i requisiti delle Direttiva Europea RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU ed in particolare dei requisiti imposti dalla LVD (LOW Voltage Directive) 2014/35/EU per quanto riguarda l'esposizione umana.

Essendo prodotti destinati al pubblico, le norme armonizzate richiedono il soddisfacimento dei requisiti di esposizione per la popolazione indicati nella raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC, che sono più stringenti di quelli indicati nella direttiva europea EMF 2013/35/EU e nel D.Lgs. 81/08 che la recepisce.

Raccomandazioni sulle corrette modalità di utilizzo

Nell'attesa che gli studi forniscano evidenze più certe e definitive, a titolo cautelativo e preventivo, si propongono le seguenti indicazioni volte a limitare l'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dai cellulari:

- utilizzare il cellulare solo quando necessario o previsto da esigenze di servizio secondo le modalità indicate nel libretto di uso e manutenzione del fornitore;
- limitare la durata delle telefonate, con cellulare personale, al tempo strettamente necessario, durante le ore di servizio;
- privilegiare, ove possibile, l'uso dei telefoni fissi;
- privilegiare, quando possibile, l'utilizzo dell'auricolare o del viva voce;
- effettuare telefonate preferibilmente in condizioni di buona ricezione del segnale e in zone ad alta copertura dalle reti di telefonia mobile;
- ridurre le telefonate non necessarie;
- utilizzare messaggi di testo;

	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 6 di 7

- per i portatori di pace-maker o di altri dispositivi medici attivi, non mantenere il telefono in prossimità o a contatto con l'impianto (ad esempio nel taschino della giacca sul lato dell'impianto stesso) così da prevenire eventuali interferenze sul corretto funzionamento del dispositivo.

5. Misure di mitigazione del rischio relativo alle attività lavorative che comportano l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel

Con il Comunicato stampa n° 213 del 12/06/2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità/International Agency for Research on Cancer (OMS - IARC) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (gruppo 1).

L'IARC ha trovato prove sufficienti che l'esposizione agli scarichi diesel è associata ad un aumentato rischio di cancro ai polmoni. Ha inoltre rilevato una limitata evidenza che l'esposizione potrebbe portare ad un aumentato rischio di cancro alla vescica.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell'11 febbraio 2021, recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e la direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019, le quali modificano alcuni requisiti sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La conseguenza di questo recente recepimento è la sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. 81/08 con gli Allegati I e II del suddetto Decreto dell'11/02/2021.

Quest'ultimo Decreto impone di valutare le attività lavorative per le quali sia presente il rischio di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel ed è stato introdotto a tal proposito il valore limite di 0,05 mg/m³ entro il quale è necessario che rimanga il valore di esposizione professionale.

Tale valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

A seguito della valutazione del rischio ai sensi dell'Art. 236 del D.Lgs. 81/08 potrebbe essere necessario sottoporre il lavoratore esposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 242 e la conseguente iscrizione nel registro di esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni di cui all'Art. 243 del suddetto decreto.

Dovranno comunque essere soddisfatti tutti i requisiti applicabili previsti dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Nel caso in cui siano svolte attività che possano esporre i lavoratori ai gas di scarico si raccomanda di effettuare i rilievi ambientali per verificare il rispetto del valore limite di esposizione anche prima del termine previsto dal DM dell'11/02/2021.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il suddetto Decreto del 11 febbraio 2021 ha introdotto anche la seguente attività lavorativa che comporta la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene "lavori comportanti

penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore".

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NOTA DISPOSITIVA n. 15 del 29 ottobre 2021 Misure di mitigazione dei rischi relativi all'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e ai gas di scarico dei motori diesel	Rev. 1 del 29/10/2021
<i>Direzione Tecnica</i> <i>Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità</i>	TI/DT.SIGSQ – ND n. 15 del 29 ottobre 2021	Pag. 7 di 7

Con riferimento a quanto previsto dal comma 7bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), è opportuno effettuare una verifica dell'eventuale presenza delle suddette sostanze nel combustibile utilizzato per le prove dei motori all'interno di luoghi chiusi.

In tale contesto, vengono indicate le seguenti misure preventive per limitare l'esposizione alle emissioni di gas di scarico di motori diesel che possono essere presenti in luoghi di lavoro di Trenitalia:

- evitare l'utilizzo di veicoli o attrezzature alimentati da motori diesel in luoghi chiusi (es. furgoni o carrelli elevatori diesel utilizzati all'interno di officine o magazzini). Qualora sia indispensabile tale utilizzo garantire la massima ventilazione e ricambio di aria (apertura di finestre, porte e portoni, accensione di aspiratori, ecc);
- utilizzare i veicoli o attrezzature alimentati da motori diesel secondo le modalità previste nel libretto di uso e manutenzione del fornitore;
- evitare di tenere inutilmente accesi i mezzi diesel, ferroviari e non, soprattutto in prossimità di luoghi di sosta del personale;

In particolare, per le attività connesse alla manutenzione delle locomotive/automotrici diesel:

- 1) effettuare l'accensione o i test dei motori delle locomotive/automotrici diesel, all'interno dei capannoni delle officine, in presenza di idonei ed efficienti sistemi di aspirazione in grado di captare i gas di scarico e inviarli all'esterno;
- 2) garantire la massima ventilazione e ricambio di aria (apertura di finestre, porte e portoni, accensione di aspiratori, ecc.) durante la fase di posizionamento del locomotore/automotrice sotto la cappa di aspirazione;
- 3) al fine di poter garantire la tracciabilità degli interventi manutentivi effettuati, tra cui quelli che in particolare impattano sull'efficienza della combustione (es. manutenzione dell'iniettore, registrazione del sistema di distribuzione, sostituzione filtri, etc.), è necessario registrare puntualmente sulle "Liste di Controllo" tutti gli interventi effettuati e previsti dagli specifici "Piani di manutenzione" relativi ai diversi mezzi di trazione e ai chilometraggi percorsi.

Si evidenzia che in occasione di ogni intervento manutentivo di secondo livello, a garanzia dell'efficienza di combustione, i motori diesel vengono provati "al banco".